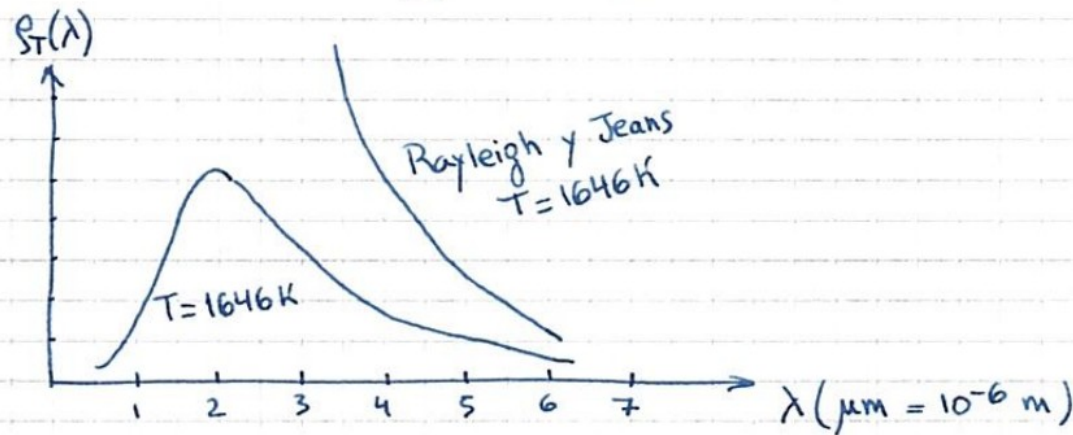


Teoría de Rayleigh y Jeans

$$p_T(\lambda) = n(\lambda) kT = \frac{8\pi kT}{\lambda^4} = \frac{8\pi k}{\lambda^5} \lambda T$$

$\nwarrow \langle E \rangle$



La teoría de RJ falla gravemente para λ chicos:
se lo llamó la catástrofe ultravioleta.

Teoría de Planck (1901)

El cálculo clásico de la energía media por oscilador era

$$\langle E \rangle = \int_0^{\infty} E f(E) dE = \int_0^{\infty} E C e^{-E/kT} dE = kT$$

Planck propuso que las energías de los osciladores (modos EM u osciladores en las paredes de la cavidad) ^{son} no continuas, sino que toman un conjunto discreto de valores:

$$E_n = n \underbrace{\epsilon}_m = n \underbrace{h\nu}_m, n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

energía básica del modo de oscilación con frecuencia ν

$$\Rightarrow \langle E \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} E_n f(E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} E_n C e^{-E_n/kT}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} n h \nu C e^{-n h \nu / kT}$$

$$= h \nu C \sum_{n=0}^{\infty} n e^{-\alpha n} \quad \alpha = \frac{h \nu}{kT}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n e^{-\alpha n} = - \frac{d}{d\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\alpha n} = - \frac{d}{d\alpha} \frac{1}{(1 - e^{-\alpha})}$$

$$= \frac{1}{(1 - e^{-\alpha})^2} \frac{d}{d\alpha} (-e^{-\alpha}) = \frac{e^{-\alpha}}{(1 - e^{-\alpha})^2}$$

Por otro lado $C = 1 - e^{-\alpha}$ (demostrarlo)

$$\langle E \rangle = h\nu \frac{e^{-\alpha}}{1 - e^{-\alpha}} = \frac{h\nu}{e^{\alpha} - 1} = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

Algo nuevo: el valor medio energético ahora depende de ν , o modo.

En términos de $\lambda = \frac{c}{\nu} \Rightarrow \nu = \frac{c}{\lambda}$

$$\langle E \rangle(\lambda) = \frac{hc}{\lambda \left(e^{\frac{hc}{kT\lambda}} - 1 \right)}$$

Multiplicando por la cantidad de modos: $n(\lambda) = \frac{8\pi}{\lambda^4}$

$$p_{\lambda}(\lambda) = n(\lambda) \langle E \rangle(\lambda) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5 \left(e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1 \right)} \quad \text{Ley de Planck}$$

La constante de Planck, h , se ajusta para fitear el experimento. $\rightarrow$ da perfecto!

El espectro atómico

Se excita un gas con una descarga eléctrica y se estudia el espectro de radiación EM emitida.

Se observan líneas bien definidas, y no un espectro continuo como el emitido por los sólidos.

Espectro $\rightarrow$ huella digital de átomos!

Espectro del hidrógeno

Es sencillo y se presta mejor para una modelización teórica.

Tiene varios grupos o "series" de líneas.

La serie en el visible es:

H_{γ}		3645,6	casi UV
H_{δ}		4101,7 Å	
H_{γ}		4340,5 Å	violeta
H_{β}		4861,3 Å	azul
H_{α}		6562,8 Å	rojo

Fórmula empírica de Balmer (1885):

$$\lambda = 3646 \text{ Å} \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

Funciona con precisión > 0,001.

Trabajando con número de onda. $k = \frac{1}{\lambda}$

$$\Rightarrow k = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

Constante de Rydberg:

$$R_H = 109677,576 \pm 0,012 \text{ cm}^{-1}$$

$$E_H = h\nu = h \frac{c}{\lambda} = hkc$$

$$= 6,63 \times 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s} \quad 3 \times 10^{10} \frac{\text{cm}}{\text{s}} \times 1,097 \cdot 10^5 \text{ cm}^{-1}$$

$$= 2,18 \times 10^{-11} \text{ erg}$$

$$= 2,18 \times 10^{-11} \times \frac{1}{1,6 \times 10^{-12}} \text{ eV} = 13,6 \text{ eV}$$

Postulados de Bohr (1913)

1. Órbita circular, atracción Coulombiana, leyes de la mecánica clásica.
2. Momento angular orbital cuantizado: $L = n\hbar$ $\hbar = \frac{h}{2\pi}$
3. Órbita permitida $\rightarrow$ sin radiación EM.
 $\Rightarrow$ energía E constante.
4. Se emite radiación EM en transiciones entre estados con frecuencia $\nu = \frac{E_i - E_f}{h}$